

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Дисциплина Уравнения математической физикиКурс 3Семестр 6

Фамилия студента _____

№ группы _____

Сумма баллов	
--------------	--

Фамилия проверяющего	
-------------------------	--

Решите задачи:

1. (5) $u_{xx} + 3x^2 u_{xy} + 9x^4 u_y + \left(3x^2 - \frac{2}{x}\right) u_x = 0, \quad x > 0, \quad y \in \mathbb{R}^1;$
 $u|_{y=x^3} = x^3, \quad u|_{y=0} = 3x^3, \quad x > 0.$

2. (4) $u_{tt} = u_{xx} + 2, \quad x > 0, \quad t > 0;$
 $u|_{t=0} = x^2, \quad u_t|_{t=0} = 2x + 4, \quad x \geq 0;$
 $(u_x + 2u)|_{x=0} = 10t, \quad t \geq 0.$

3. (7) $u_{tt} = 2u_{xx} + 11u - 22xt - 9\pi \left(x - \frac{\pi}{2}\right) e^{-3t}, \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}, \quad t > 0;$
 $u|_{t=0} = 0, \quad u_t|_{t=0} = 2x - 6 \cos x, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2};$
 $u_x|_{x=0} = 2t, \quad t \geq 0;$
 $u|_{x=\frac{\pi}{2}} = \pi t, \quad t \geq 0.$

4. (3) $\Delta u = 5 \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad 1 < r = \sqrt{x^2 + y^2} < 2, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi;$
 $u_r|_{r=1} = -3 \cos 2\varphi - 3 \sin \varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi;$
 $u|_{r=2} = 13 \cos 2\varphi + 4 \sin \varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.$
 $(x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi).$

5. (4) $u_t = \Delta u - 26 \sin(x + 2y) \cos t, \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad t > 0;$
 $u|_{t=0} = x \sin(x - z), \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$

6. (6) Найдите собственные функции и характеристические числа интегрального оператора и решите интегральное уравнение при всех допустимых значениях λ и α

$$u(x) = \lambda \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 4 \sin(x + y) u(y) dy + x \sin(x - \alpha), \quad x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right].$$

7. (4) Решите задачу

$$u_t = \Delta u + \cos t \cdot J_1(\mu_1^{(1)} r) \cos \varphi, \quad r < 1, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad t > 0;$$

$$u|_{t=0} = J_2(\mu_1^{(2)} r) \cos \varphi, \quad r \leq 1, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi,$$

$$u|_{r=1} = 0, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad t \geq 0,$$

где $\mu_j^{(k)}$ — j -й положительный нуль функции Бесселя $J_k(\xi)$, $k = 0, 1, 2, \dots$; $j = 1, 2, \dots$;
 $u = u(r, \varphi, t)$, $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$.